UNIWERSYTET RZESZOWSKI

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH

INSTYTUT INFORMATYKI



Diana Vaida, *Mikołaj Kopacz*, *Artur Jurkowski*

134981, 134926, 134916

Informatyka

Smart Lampa z automatyczną regulacją jasności

Praca projektowa

Praca wykonana pod kierunkiem

mgr inż. Wojciech Gałka

Rzeszów 2026

Spis treści

1. Wstęp 6

1.1. Przegląd aktualnych rozwiązań 6

2. Projekt 7

2.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 7

2.2. Przypadki użycia 7

3. Przykłady wykorzystania promptów 9

3.1. Przykład promptu AI 9

3.2. Przykład promptu AI z błędnym wynikiem, który należało poprawić 9

Bibliografia 14

Spis rysunków 15

Spis tabel 16

Spis listingów 17

Spis promptów 18

Streszczenie 19

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy 20

1. Wstęp

1.1. Przegląd aktualnych rozwiązań

Obecnie najpowszechniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym na stanowiskach pracy są klasyczne lampy biurkowe, które opierają się na układach wymagających ingerencji użytkownika. Zaletą tradycyjnych urządzeń oświetleniowych jest niska złożoność i prostota użycia.

Z kolei do głównych minusów obecnych, klasycznych rozwiązań należą:

- Brak automatycznego dostosowania oświetlenia wewnętrznego do natężenia światła słonecznego lub zewnętrznego [1].
- Ręczna regulacja jasności, co bywa wysoce niepraktyczne, zwłaszcza w środowisku i miejscach pracy, gdzie warunki oświetleniowe podlegają częstym zmianom [1].
- Powodowanie nadmiernego zmęczenia wzroku u osób pracujących przy komputerze [1].
- Niepotrzebne zużycie energii elektrycznej w momentach, gdy światło z zewnątrz jest wystarczające [1].

2. Projekt

2.1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Wymagania funkcjonalne:

- Autonomiczna i płynna zmiana jasności świecenia lampy (w 3 zdefiniowanych progach) w zależności od zmian natężenia światła w pomieszczeniu [1].
- Ciągłe monitorowanie poziomu oświetlenia otoczenia z wykorzystaniem zintegrowanego czujnika natężenia światła (np. fotorezystora) [1].
- Przetwarzanie i przeliczanie zebranych danych z czujnika za pomocą specjalnego algorytmu wykorzystującego zbiory rozmyte i wnioskowanie (Fuzzy Logic) [1].
- Prezentacja przetwarzania poprawności danych z czujnika przez algorytm rozmyty z wykorzystaniem wykresów (np. w monitorze portu szeregowego) [1].

Wymagania niefunkcjonalne:

- Oparcie systemu na mikrokontrolerze ESP32 połączonym z modułem oświetleniowym w postaci taśmy LED WS2812 [1].
- Zapewnienie stabilności działania prototypu oznaczającej pracę bez zawieszania się układu przez co najmniej 1 godzinę ciągłej pracy [1].
- Eliminacja problemu wizualnego „migotania" lampy na granicy wartości zbiorów rozmytych poprzez zaimplementowanie funkcji uśredniania wyników (np. średnia krocząca z czujnika) oraz właściwe dostrojenie logiki [1].
- Wykorzystanie w schemacie elektrycznym zewnętrznego zasilacza 5V i kondensatorów ze względu na ryzyko dużego poboru prądu przez taśmę LED [1].
- Umieszczenie komponentów w bezpiecznej, spasowanej obudowie przygotowanej z wykorzystaniem technologii druku 3D [1].
- Zmniejszenie zmęczenia oczu użytkownika i ograniczenie zużycia prądu dzięki wprowadzonej optymalizacji [1].

2.2. Przypadki użycia

Przypadek użycia: Automatyczna regulacja jasności **Aktor:** Otoczenie / System **Opis:** System autonomicznie dobiera jasność diod na podstawie zmiany warunków świetlnych w otoczeniu [1]. **Warunki wstępne:** Mikrokontroler ESP32 jest podłączony do zasilania, a czujnik natężenia światła zbiera dane. **Przebieg:**

1. Czujnik wykonuje pomiar jasności otoczenia i przekazuje dane.
2. Dane z czujnika trafiają do algorytmu Fuzzy Logic.

3. Algorytm na podstawie określonych reguł (np. "jeśli jest ciemno, ustaw jasność na maksimum") wylicza sygnał sterujący.
4. Mikrokontroler płynnie dostosowuje natężenie własnego światła na taśmie LED.

Przypadek użycia: Stabilizacja odczytów (zapobieganie migotaniu) **Aktor:** System **Opis:** Algorytm zabezpiecza lampę przed niepożądanym zjawiskiem migotania światła na granicach zdefiniowanych wartości [1]. **Warunki wstępne:** System pracuje w trybie ciągłego odczytywania oświetlenia, a algorytm rozmyty aktywnie działa. **Przebieg:**

1. Czujnik przekazuje odchylenia spowodowane skrajnymi odczytami światła z zewnątrz.
2. Oprogramowanie wykorzystuje zaimplementowaną funkcję uśredniania wyników (średnią kroczącą z czujnika).
3. System płynnie łagodzi nagłe różnice wartości, poprawiając jakość oświetlenia.

Przypadek użycia: Monitorowanie przetwarzania danych **Aktor:** Członek zespołu (Twórca) **Opis:** Diagnozowanie poprawności działania danych przetworzonych przez algorytm i czujnik [1]. **Warunki wstępne:** Prototyp jest stabilnie podłączony przewodem do komputera wyposażonego w kompatybilne środowisko (np. Arduino IDE, PlatformIO, VS Code). **Przebieg:**

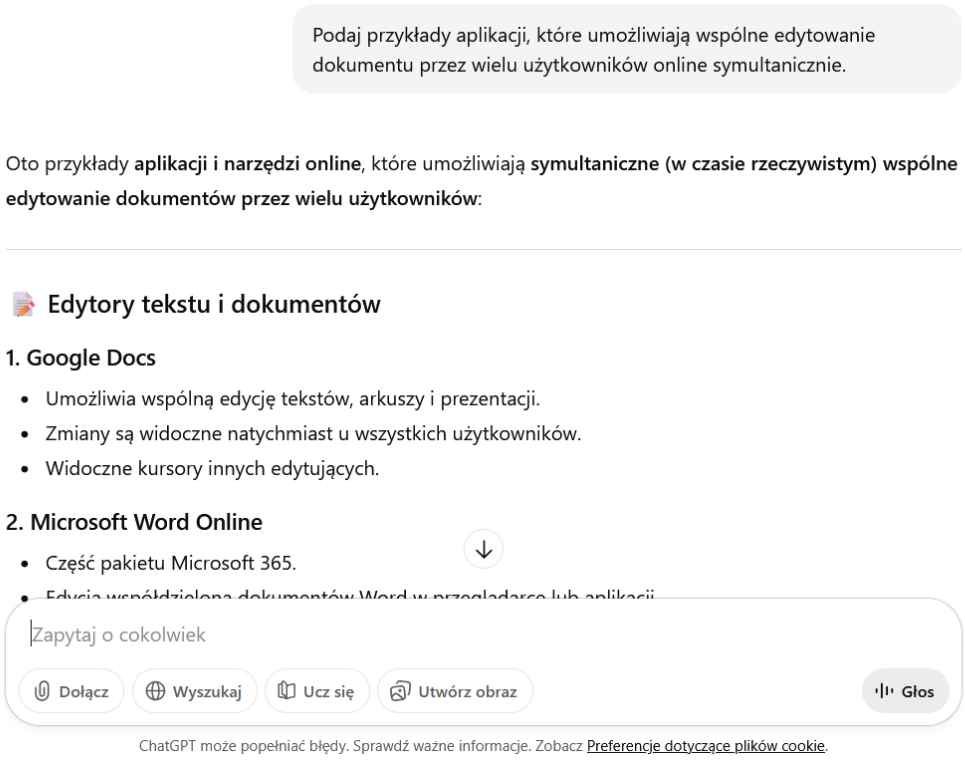
1. Użytkownik uruchamia monitor portu szeregowego.
2. System strumieniowo przesyła dane pobrane z czujników oraz wyniki wyjściowe wnioskowania algorytmu.
3. Użytkownik obserwuje generowane w czasie rzeczywistym wykresy, upewniając się co do poprawności algorytmu rozmytego.

3. Przykłady wykorzystania promptów

Niekoniecznie jest potrzeba zaprezentowania każdego jednego wykorzystanego promptu, jednak te, które były kluczowe, powinny zostać udukomentowane, w tym w zakresie weryfikacji poprawności uzyskanego wyniku. Jeżeli prompt był punktem wyjścia, a grupa następnie rozwinęła jego wynik, to nadal należy ten fakt udokumentować.

3.1. Przykład promptu AI

W celu wstępnego rozeznania aplikacji podobnych do projektowanej wykonano następujący prompt w ChatGPT w wersji modelu GPT-4.1 mini.



Prompt 3.1.1. Przykład promptu do wyszukania informacji

Następnie sprawdzono proponowane przez model aplikacje i stwierdzono, że w rzeczywistości aplikacje przez niego proponowane zapewniają podobną funkcjonalność do projektowanej aplikacji. W dokumentacji rozszerzono opisy programów na bazie informacji dostarczonych przez narzędzie AI oraz dokumentacji tych programów.

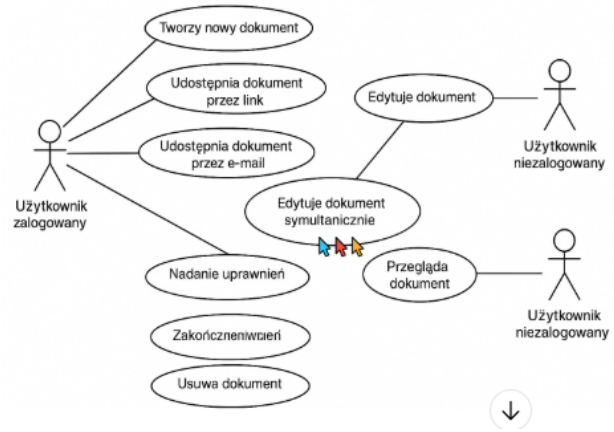
3.2. Przykład promptu AI z błędnym wynikiem, który należało poprawić

Postanowiono wspomóc wygenerowanie diagramu przypadków użycia aplikacji za pomocą narzędzia AI. W tym celu napisano prompt, zawierajacy w sposób ogólny koncepcję aplikacji. Założono, że narzędzie

AI samodzielnie zdefiniuje aktorów oraz konkretne przypadki użycia, jak i asocjacje pomiędzy aktorami a przypadkami użycia. Efekt tego zaprezentowano na prompcie 3.2.1.

wygeneruj diagram use case aplikacji typu notatnik grupowy, gdzie użytkownicy mogą być zarówno zalogowani, jak i niezalogowani. Użytkownik zalogowany może tworzyć nowy dokument i udostępniać go za pomocą linka oraz zapraszać innych użytkowników za pomocą adresu email. Użytkownicy mogą edytować dokument symultanicznie i każdy z nich powinien posiadać własny kursor oznaczony kolorem. Tylko właściciel pliku może go usunąć. W każdej chwili możliwe jest zakończenie udostępniania pliku poprzez dezaktywacje linka albo usunięcie innego użytkownika z osób uprawnionych do wglądu do pliku. Link udostępniający może być wygenerowany dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych. Możliwe jest nadanie zarówno uprawnień do edycji jak i jedynie wyświetlania pliku.

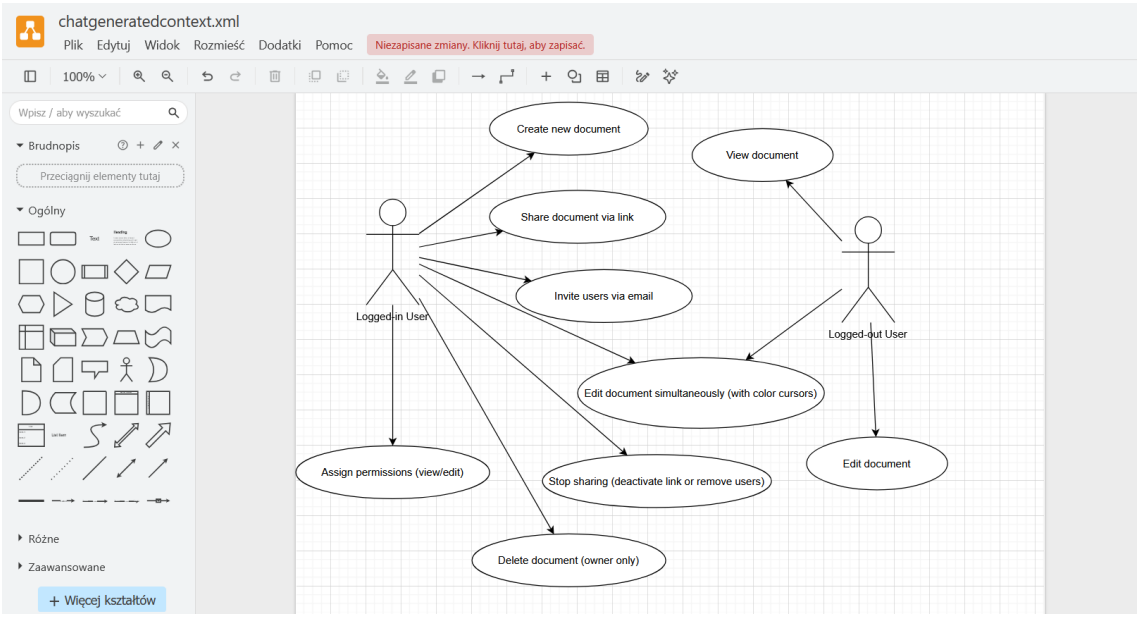
Utworzono obraz • Use case diagram for group notepad app



Prompt 3.2.1. Początkowy prompt

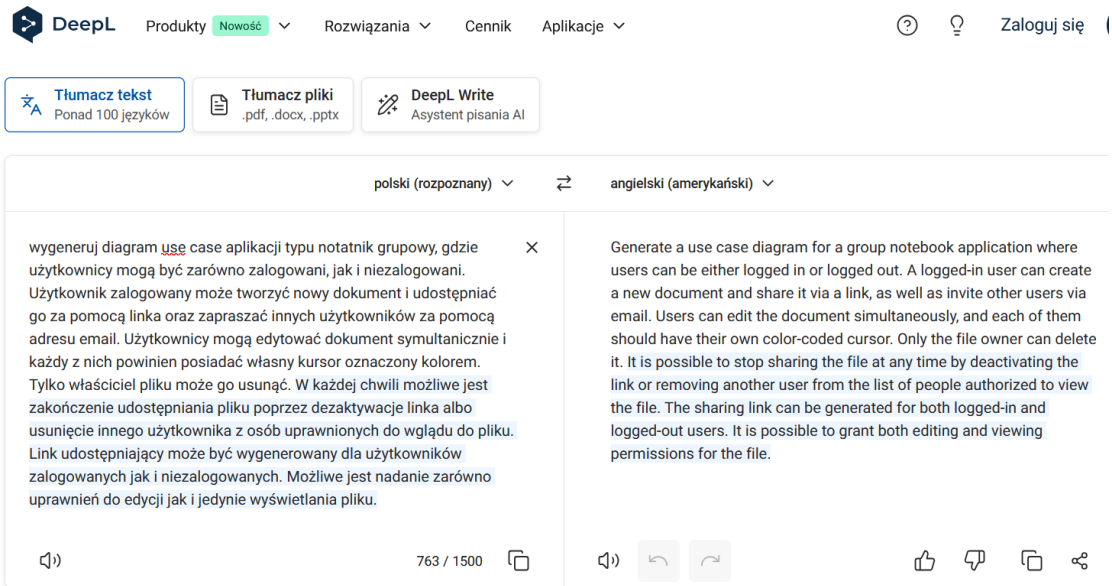
Łatwo można zauważyć, że narzędzie AI nie zinterpretowało polecenia w sposób oczekiwany. Wygenerowany diagram UML zawiera liczne błędy. Wymaganie, aby każdy użytkownik posiadał własny kursor oznaczony innym kolorem nie zostało prawidłowo zaprezentowane jako przypadek użycia, ale w dość osobliwy sposób narysowane na diagramie, w sposób, który nie jest częścią notacji UML. Ponadto można zauważyć, że występują błędy ortograficzne i gramatyczne w wykorzystanym języku polskim. Również jeden z aktorów występuje na diagramie dwa razy. Ponadto niektóre przypadki użycia nie mają żadnej asocjacji z żadnym aktorem.

Wobec tego postanowiono przetłumaczyć prompt na język angielski i zobaczyć, czy polepszy to działanie modelu AI. Do przetłumaczenia prompta wykorzystano narzędzie deepL [2], treść wykorzystanego promptu zaprezentowano w 3.2.2. Nie stwierdzono błędów językowych w wygenerowanym tłumaczeniu i ma ono treść zbieżną z poleceniem w języku polskim. Diagram przypadków użycia wygenerowany tym razem po angielsku zaprezentowano w 3.2.3. Diagram ma większość takich samych błędów, jak wersja promptu wygenerowana w języku polskim, jedynie język angielski na diagramie w przeciwieństwie do polskiego wydaje się być poprawny gramatycznie. Wobec tego postanowiono poprosić o wygenerowanie wersji, którą będzie można łatwo edytować (być może należało zrobić tak na samym początku) za pomocą następującego promptu 3.2.4. Diagram po wyrenderowaniu przez aplikację diagrams net zaprezentowano na Rysunku 3.1.



Rys. 3.1. Wyrenderowany wynik działania promptu 3.2.4

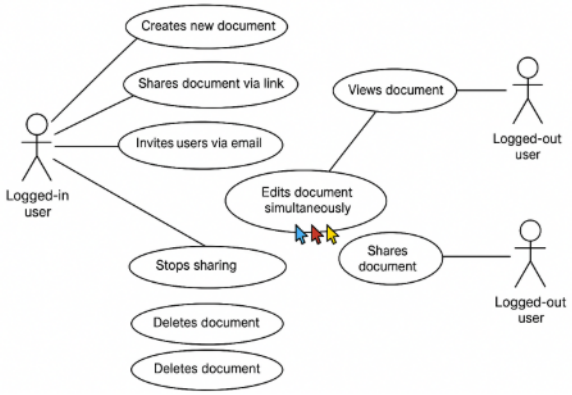
Od razu można stwierdzić, że model generując diagram w tym formacie uzyskał dużo lepszy wynik niż wyjściowo. Aktorzy występują tylko jeden raz, każdy przypadek użycia posiada asocjacje (choć niepotrzebnie posiadają one strzałki) oraz sama zdefiniowanie przypadków użycia wydaje się tutaj dużo lepsze. Uznano że poza usunięciem strzałek z asocjacji nie ma potrzeby dalszej modyfikacji diagramu.



Prompt 3.2.2. Przykład tłumaczenia za pomocą generatywnej AI

Generate a use case diagram for a group notebook application where users can be either logged in or logged out. A logged-in user can create a new document and share it via a link, as well as invite other users via email. Users can edit the document simultaneously, and each of them should have their own color-coded cursor. Only the file owner can delete it. It is possible to stop sharing the file at any time by deactivating the link or removing another user from the list of people authorized to view the file. The sharing link can be generated for both logged-in and logged-out users. It is possible to grant both editing and viewing permissions for the file.

Utworzono obraz • Group notebook application use case diagram



Prompt 3.2.3. Kolejny prompt w języku angielskim

can you generate this chart as editable diagrams.net format?

Sure — here is an **editable diagrams.net (draw.io) XML file** representing the use-case diagram you described.

You can **copy the XML below**, then in **diagrams.net** choose:

File → Import → From... → Clipboard
(or create a new diagram → *Arrange* → *Insert* → *Advanced* → *XML*)

✅ draw.io XML (Use Case Diagram)

xml Skopiuj kod

```
<mxfile host="app.diagrams.net" modified="2025-02-14T12:00:00.000Z" agent="5.0" version="20.3
  <diagram id="usecase" name="Use Case Diagram">
    <mxGraphModel dx="1420" dy="880" grid="1" gridSize="10" guides="1" tooltips="1" connect="1
      <root>
        <mxCell id="0"/>
        <mxCell id="1" parent="0"/>

        <!-- Actors -->
        <mxCell id="loggedInActor" value="Logged-in User" style="shape=umlActor;verticalLabelP
          <mxGeometry x="80" y="120" width="60" height="120" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <mxCell id="loggedOutActor" value="Logged-out User" style="shape=umlActor;verticalLabe
          <mxGeometry x="620" y="140" width="60" height="120" as="geometry"/>
        </mxCell>
```

Prompt 3.2.4. Wygenerowanie diagramu przypadków użycia w postaci edytowalnej

Bibliografia

[1] Diana Vaida et al. Karta projektu - projekt inżynierski: Smart lampa z automatyczną regulacją jasności, 2026. Dokumentacja wewnętrzna projektu.

[2] deepl translator online. Accessed: 2025-02-15. URL: $https://www.deepl.com/pl/translator$.

Spis rysunków

3.1 Wyrenderowany wynik działania promptu 3.2.4 11

Spis tabel

Spis listingów

Spis promptów

3.1.1 Przykład promptu do wyszukania informacji 9
3.2.1 Początkowy prompt 10
3.2.2 Przykład tłumaczenia za pomocą generatywnej AI 11
3.2.3 Kolejny prompt w języku angielskim 12
3.2.4 Wygenerowanie diagramu przypadków użycia w postaci edytowalnej 13

Streszczenie

Tutaj streszczenie pracy. Powinno zawierać maksymalnie pół strony A4 i opowiada w skrócie co wykonano i w jakiej technologii.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

OŚWIADCZENIE STUDENTA O SAMODZIELNOŚCI PRACY

……Diana Vaida, Mikołaj Kopacz, Artur Jurkowski……
Imię (imiona) i nazwisko studenta

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

……Informatyka……
Nazwa kierunku

……134981, 134926, 134916……
Numer albumu

1. Oświadczam, że moja praca projektowa pt.: Smart Lampa z automatyczną regulacją jasności
    1) została przygotowana przeze mnie samodzielnie*,
    2) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
    3) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,
    4) nie była podstawą otrzymania oceny z innego przedmiotu na uczelni wyższej ani mnie, ani innej osobie.
2. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na udostępnienie mojej pracy projektowej do celów naukowo–badawczych z poszanowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

_____ _____

(miejscowość, data) (czytelny podpis studenta)

* Uwzględniając merytoryczny wkład prowadzącego przedmiot

** – niepotrzebne skreślić